

산림바이오매스 에너지 이용 사업 방법론 (Ver1.0)

1. 방법론 일반사항

1.1 방법론명

산림바이오매스 에너지 이용 사업 방법론

1.2 방법론 적용조건

본 방법론은 가정, 상업, 산업 등 기존 사용하던 화석연료의 일부 혹은 전부를 산림 바이오매스¹⁾ 에너지(목재펠릿, 목재칩 등)로 대체하는 사업에 적용가능하다. 본 방법론의 적용을 위해서 아래의 조건을 모두 만족해야 한다.

- ① 산림바이오매스를 활용하여 화석연료 사용을 대체하는 사업
- ② 산림바이오매스를 이용하여 열에너지를 생산·이용하는 사업
- ③ 국산목재를 이용하여 조제한 산림바이오매스 에너지를 이용하는 사업. 단, 비 거래형은 수입산 연료 사용이 가능하다.

또한, 아래 사업은 적용이 불가하다.

- ① 산림바이오매스 규격·품질기준²⁾에 준하지 않는 산림바이오매스
- ② 산림바이오매스를 이용한 전력생산사업
- ③ 화석연료와 혼소하여 에너지를 생산하는 사업(착화용 제외)
- ④ 농업용 원예시설에 적용할 경우
- ⑤ 산림바이오매스를 이용하여 생산된 열에너지를 사업경계 외부로 공급 또는 판매하는 사업
- ⑥ 기존 설비 대비 설비 용량이 증대되는 사업

1) 산림바이오매스: 산림 내에 존재하는 임목의 현존량, 생체량 또는 생물량을 펠릿, 액체연료 등으로 개발한 연료 수단을 ‘산림바이오매스 에너지’라 한다.

2) 국립산림과학원고시 ‘목재제품의 규격과 품질기준’

1.3 사업경계

산림바이오매스에너지 이용 사업경계는 열에너지 생산 및 이용 관련한 모든 설비를 포함하여 아래 배출원 및 온실가스 종류로 구분한다.

배출원		온실가스	산정 포함여부	배출원 설명
베이스라인 배출량	화석연료 사용에 따른 이산화탄소 배출	CO ₂	○	주요 배출원
		CH ₄	×	—
		N ₂ O	×	—
사업 배출량	화석연료 사용에 따른 이산화탄소 배출	CO ₂	○	주요 배출원
		CH ₄	×	—
		N ₂ O	×	—
	전력사용에 따른 온실가스배출	CO ₂	○	주요 배출원
		CH ₄	○	주요 배출원
		N ₂ O	○	주요 배출원

1.4 사업대상지 구체화

산림바이오매스에너지 이용 사업 추진시 산림바이오매스 에너지를 활용하는 사업장/시설별로 구체화한다.

2. 베이스라인 방법론

2.1 베이스라인 시나리오

본 방법론 적용을 위한 베이스라인 설정은 사업시행 전 목재펠릿, 목재칩 등 바이오매스 전용 보일러에서 생산한 열량과 동일한 열량을 생산하기 위해 기존 화석연료를 사용하여 열에너지를 생산하는 것을 베이스라인 시나리오로 한다. 단, 신규(Green Field)사업은 인근 지역에서 사용하는 화석연료 가운데 배출계수가 가장 작은 화석연료를 사용하는 것으로 베이스라인 시나리오를 설정한다.

2.2 추가성 입증

산림탄소상쇄사업의 추가성은 법적·제도적·경제적 추가성을 만족해야 한다. 단, 경제적 추가성은 사업의 연간 예상 온실가스 감축량이 60,000tCO₂-eq을 초과한 사업을 대상으로 평가한다. 추가성 평가방법은 「외부사업 타당성 평가 및 감축량 인증에 관한 지침」 별표 5를 참고한다.

2.3 이산화탄소 순흡수량 산정방법

① 베이스라인 배출량(BE_y)

본 방법론의 베이스라인 배출량은 화석연료를 이용하여 생산된 열에너지량과 기존설비 효율, 화석연료의 이산화탄소 배출계수를 이용하여 아래 수식으로 산정한다(식(1)).

$$BE_y = (EG_{heat,PJ,y} / \eta_{BL,FF}) \times EF_{BL,FF} \quad (1)$$

기호	정의	단위
BE_y	y년도 베이스라인 배출량	tCO ₂ /yr
$EG_{heat,PJ,y}$	사업 후 y년도 화석연료를 이용한 열에너지 생산량	GJ/yr
$EF_{BL,FF}$	화석연료의 이산화탄소 배출계수	tCO ₂ /GJ
$\eta_{BL,FF}$	기존설비 효율	%
※ 산림탄소상쇄사업 규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수를 적용하되, 최종 배출량은 이산화탄소상당량톤(tCO ₂ -eq)으로 산정		

② 사업 배출량(PE_y)

사업 배출량은 본 사업 과정에서 설치된 전력사용설비의 전력사용량과 전력배출계수를 곱하여 산정한다. 소규모 감축사업은 주요설비 운전을 위해 보조적으로 설치된 팬, 펌프 등 전력사용설비의 전력 사용에 따른 사업 배출량을 산정하지 않을 수 있다. 단, 열원생산 목적으로 사용된 전력은 포함해야 한다.

$$PE_y = EC_{PJ,y} \times EF_{grid} \quad (2)$$

기호	정의	단위
PE_y	y년도 사업 배출량	tCO ₂ -eq/yr
$EC_{PJ,y}$	y년도 전력사용량	MWh/yr
EF_{grid}	전력배출계수	tCO ₂ -eq/MWh
※ 산림탄소상쇄사업 규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수를 적용하되, 최종 배출량은 이산화탄소상당량톤(tCO ₂ -eq)으로 산정		

③ 누출량(LE_y)

본 방법론에서 누출은 바이오매스 부산물의 펠릿 가공과정에서 누출량을 고려한다. 산정방식으로 국가기관에서 공인된 값을 적용하는 “산림바이오매스 생산 누출계수 적용법(산정방법 1)”과 “실제 누출량 산정법(산정방법 2)”을 선택하여 적용할 수 있다.

○ 산정방법 1. 산림바이오매스 생산 누출계수 적용법

목재펠릿 가공 공정에서 누출량은 국가기관에서 고시한 ‘산림바이오매스 생산 누출계수’를 적용하여 산정할 수 있다(식(3)).

$$LE_y = BF_{PJ,biomass,y} \times EF_{CO_2,LE} \quad (3)$$

기호	정의	단위
LE_y	y년도 누출량	tCO ₂ -eq/yr
$BF_{PJ,biomass,y}$	y년도 산림바이오매스 사용량	ton/yr
$EF_{CO_2,LE}$	산림바이오매스 생산 누출계수	tCO ₂ -eq/ton

○ 산정방법 2. 실제 누출량 산정법

- 산림바이오매스의 실제 누출량은 산림바이오매스 가공·생산부문 배출계수와 사업활동에 따른 산림바이오매스 사용량의 곱으로 산정한다.

$$LE_y = EF_{PB,y} \times BF_{PJ,Biomass,y} \quad (4)$$

기호	정의	단위
LE_y	y년도 누출량	tCO ₂ -eq/yr
$EF_{PB,y}$	y년도 산림바이오매스 원료의 가공·생산과정에서 발생하는 산림바이오매스 1톤의 배출계수	tCO ₂ -eq/ton
$BF_{PJ,Biomass,y}$	y년도 산림바이오매스 사용량	ton/yr

$$EF_{PB,y} = \frac{(FC_{PB,y} \cdot NCV_{PB,FF} \cdot EF_{PB,FF}) + (EC_{PB,y} \cdot EF_{grid})}{BF_{Total, Biomass,y}} \quad (5)$$

기호	정의	단위
$EF_{PB,y}$	y년도 산림바이오매스 원료의 가공·생산과정에서 발생하는 산림바이오매스 1톤의 배출계수	tCO ₂ -eq/ton
$FC_{PB,y}$	y년도 산림바이오매스 원료 가공·생산에 사용된 연료량	kg,L,Nm ³ /yr
$NCV_{PB,FF}$	산림바이오매스 원료 가공·생산 시 사용된 연료의 순 발열량	MJ/kg,L,Nm ³
$EF_{PB,FF}$	산림바이오매스 원료 가공·생산 시 사용된 연료의 배출계수	tCO ₂ /TJ
$EC_{PB,y}$	y년도 산림바이오매스 원료 가공·생산에 사용된 전력량	MWh/yr
EF_{grid}	전력배출계수	tCO ₂ -eq/MWh
$BF_{total, Biomass,y}$	y년도 산림바이오매스 생산량	ton/yr

④ 온실가스 감축량(ER_y)

본 방법론은 기존의 사용 중인 화석연료를 산림바이오매스로 대체하는 사업으로 아래 수식을 활용하여 온실가스 감축량을 산정한다(식(6)).

$$ER_y = BE_y - PE_y - LE_y \quad (6)$$

기호	정의	단위
ER_y	y년도 온실가스 감축량	tCO ₂ -eq/yr
BE_y	y년도 베이스라인 배출량	tCO ₂ -eq/yr
PE_y	y년도 사업 배출량	tCO ₂ -eq/yr
LE_y	y년도 누출량	tCO ₂ -eq/yr

3. 모니터링 방법론

3.1 모니터링 절차

목질바이오매스 에너지 이용사업의 모니터링 계획은 아래 표와 같이 온실가스 감축량 관련 항목을 포함한다.

구분	항목	비고
1	y년도 산림바이오매스를 이용한 열에너지 생산량	
2	화석연료 이산화탄소 배출계수	계수
3	기준설비 효율	
4	전력배출계수	계수
5	y년도 추가 전력사용량	
6	y년도 산림바이오매스 사용량	
7	산림바이오매스 생산 누출계수	계수
8	y년도 산림바이오매스 원료 가공에 사용된 연료량	
9	산림바이오매스 원료 가공·생산 시 사용된 연료의 순 발열량	계수
10	산림바이오매스 원료 가공·생산 시 사용된 연료의 배출계수	계수
11	y년도 산림바이오매스 원료 가공에 사용된 전력량	
12	y년도 생산되는 총 산림바이오매스 량	

3.2 베이스라인 고정 데이터 및 인자

본 사업은 화석연료를 산림바이오매스로 대체하는 사업으로 사업시행이전 화석연료 사용량과 배출계수를 베이스라인 고정데이터 및 인자로 한다.

데이터/인자	$EF_{BL,FF}$
데이터 단위	tCO ₂ /GJ
설명	화석연료 이산화탄소 배출계수
데이터 출처	국가고유배출계수
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	—
QA/QC 절차	—
데이터 목적	베이스라인 배출량 산정
기타 의견	—

데이터/인자	$\eta_{BL,FF}$
데이터 단위	%
설명	기존설비 효율
데이터 출처	계측기
측정 방법/절차	측정, 계산
모니터링 주기	월 1회
QA/QC 절차	—
데이터 목적	베이스라인 배출량 산정
기타 의견	입증하기 어려운 경우 효율을 100%로 적용

데이터/인자	EF_{grid}
데이터 단위	tCO ₂ -eq/MWh
설명	전력배출계수
데이터 출처	국가고유배출계수
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	—
QA/QC 절차	—
데이터 목적	베이스라인 배출량 산정
기타 의견	—

데이터/인자	$EF_{CO_2,LE}$
데이터 단위	tCO ₂ -eq/ton
설명	산림바이오매스 생산 누출계수
데이터 출처	국가기관에서 발간된 문헌자료
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	—
QA/QC 절차	—
데이터 목적	누출량 산정
기타 의견	국가기관에서 고시한 ‘산림바이오매스 생산 누출계수’ 적용

데이터/인자	$NCV_{PB,FF}$
데이터 단위	GJ/kg,L,Nm ³
설명	산림바이오매스 원료 가공·생산 시 사용된 연료의 순 발열량
데이터 출처	국가고유배출계수
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	—
QA/QC 절차	—
데이터 목적	누출량 산정
기타 의견	—

데이터/인자	$EF_{PB,FF}$
데이터 단위	tCO ₂ /TJ
설명	산림바이오매스 원료 가공·생산 시 사용된 연료의 배출계수
데이터 출처	국가고유배출계수
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	—
QA/QC 절차	—
데이터 목적	누출량 산정
기타 의견	—

3.3 모니터링 데이터 및 인자

본 방법론은 목질바이오매스 에너지의 사용에 따른 온실가스 감축량을 산정하는 사업으로 부문별 모니터링 인자는 아래와 같다.

데이터/인자	$EG_{heat,PJ,y}$
데이터 단위	GJ/yr
설명	y년도 산림바이오매스를 이용한 열에너지 생산량
데이터 출처	계측기
측정 방법/절차	측정, 계산
모니터링 주기	연속, 누적
QA/QC 절차	계량에 관한 법률 등
데이터 목적	베이스라인 배출량 산정
기타 의견	—

데이터/인자	$EC_{PJ,y}$
데이터 단위	MWh/yr
설명	y년도 전력사용량
데이터 출처	전력량계
측정 방법/절차	측정
모니터링 주기	연속, 누적
QA/QC 절차	계량에 관한 법률 등
데이터 목적	사업 배출량 산정
기타 의견	—

데이터/인자	$BF_{PJ,biomass,y}$
데이터 단위	ton/yr
설명	y년도 산림바이오매스 사용량
데이터 출처	계측기, 구매영수증(카드영수증, 구매영수증, 계좌사본에 한함)
측정 방법/절차	측정, 계산
모니터링 주기	연속, 누적
QA/QC 절차	계량에 관한 법률 등
데이터 목적	누출량 산정
기타 의견	—

데이터/인자	$FC_{PB,y}$
데이터 단위	kg,L,Nm³/yr
설명	y년도 산림바이오매스 원료 가공·생산에 사용된 연료량
데이터 출처	계측기
측정 방법/절차	측정
모니터링 주기	연속, 누적
QA/QC 절차	계량에 관한 법률 등
데이터 목적	누출량 산정
기타 의견	—

데이터/인자	$EC_{PB,y}$
데이터 단위	MWh/yr
설명	y년도 산림바이오매스 원료 가공·생산에 사용된 전력량
데이터 출처	전력량계
측정 방법/절차	측정
모니터링 주기	연속, 누적
QA/QC 절차	계량에 관한 법률 등
데이터 목적	누출량 산정
기타 의견	—

데이터/인자	$BF_{Total,Biomass,y}$
데이터 단위	ton/yr
설명	y년도 생산되는 총 산림바이오매스 량
데이터 출처	계측기
측정 방법/절차	측정
모니터링 주기	연속, 누적
QA/QC 절차	계량에 관한 법률 등
데이터 목적	누출량 산정
기타 의견	—

3.4 비영속성 관리

본 방법론은 산림바이오매스 에너지 이용 사업의 비영속성 관리를 위하여 사업이행 위험도 분석을 실시하여 저장량 손실에 대비한다. 사업이행위험도 분석 및 산림예치율 산정은 [첨부 1] ‘사업이행위험도 분석 및 산림예치율 산정방식’을 적용한다. 단, 비거래형 사업은 비영속성 산정을 제외한다.

4. 참고문헌

- UNFCCC, CDM 방법론 AMS-IC (Version 20.0)
- 「외부사업 타당성 평가 및 감축량 인증에 관한 지침」
- 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」
- 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」
- 산림청, 산림·임업 용어사전
- 국립산림과학원 산림바이오매스 규격·품질기준
- 사회공헌형 산림탄소상쇄 운영표준(산림청고시 제2017-103호)

5. 기타사항

5.1 용어 정리

- 산림바이오매스 : 산림에서 생산된 목재나 제재소에서 나오는 부산물을 톱밥으로 분쇄한 다음 높은 온도와 압력으로 압축하여 일정한 크기로 생산한 바이오연료 (출처 : 국립산림과학원)

특성	단위	1급펠릿	2급펠릿	3급펠릿	4급펠릿
크기(지름)	mm	6-8	6-8	6-8	6-25
크기(길이)	mm	≤32	≤32	≤32	≤32
겉보기밀도	kg/m ³	≥640	≥600	≥550	≥500
함수율	%	≤10	≤10	≤15	≤15
회분	%	≤0.7	≤1.5	≤3.0	≤6.0
미세분	%	<1.0	<1.0	<2.0	<2.0
내구성	%	≥97.5	≥97.5	≥95	≥95
발열량	kcal/kg (MJ/kg)	≥4,300 (≥18.0)	≥4,300 (≥18.0)	≥4,040 (≥16.9)	≥4,040 (≥16.9)
황	%	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
염소	%	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
질소	%	<0.3	<0.5	<0.7	<1.0
비소	mg/kg	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0
카드뮴	mg/kg	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
크롬	mg/kg	≤10	≤10	≤10	≤10
구리	mg/kg	≤10	≤10	≤10	≤10
납	mg/kg	≤10	≤10	≤10	≤10
수은	mg/kg	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05
니켈	mg/kg	≤10	≤10	≤10	≤10
아연	mg/kg	≤100	≤100	≤100	≤100
회분용융 거동온도	℃	권장 표시항목			
기타첨가물	%	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0

출처 : 산림청(산림청의 최근의 고시된 기준 적용)

- 신규(Green Field) 사업 : 일반적으로 녹지나 미개발지를 의미하는 국토계획·환경 용어로서 그린필드 사업은 신규 공장을 건설하는 등 신규 개발 사업을 의미한다.

5.2 방법론 적용 유효시작일

- 본 방법론은 2018년 1월 8일 이후부터 신청되는 산림탄소상쇄사업에 적용할 수 있다.

5.3 방법론 이력관리

일자	구분	주요내용
2017.11.8	신규개발	직권 개발 방법론

[첨부 1]사업이행 위험도 분석 및 산림 예치율 산정 방식

사업이행 위험도 분석 및 산림 예치율 산정 방식

1. 사업이행 위험도 분석

사업이행 위험도 분석은 재정적 위험도를 분석한다.

가. 재정적 위험도

재정적 위험도는 사업자가 최소 1년 이상 사업이행을 위해 충분한 예산이 확보된 경우와 그렇지 않은 경우로 구분하여 '표 1'의 기본값을 적용한다.

표 1. 재정적 위험도 기본값

구분	예산이 확보되지 않은 경우	예산이 확보된 경우
기본값	5%	1%

2. 산림예치율 산정

사업 이행 위험도 분석이 완료되면 다음 식을 이용하여 산림예치율을 산정한다. 위험도는 퍼센트 단위로 산정하고 소수점 이하는 절사한다. 단, 산림예치율은 최대 30%를 넘지 않도록 한다.

표 2. 사업이행 위험도 및 산림예치율

구분	잠재적 요인	위험도	
재정적 위험도	재정지원 중단 가능성	(a)	%
산림예치율 ($i = (1 - (1-a/100) * 100)$)			%